

面向算电协同的多目标调度优化研究

题号：C

摘 要

针对六区域异构 AI 任务与新能源、储能、电网的耦合调度，本文构建“闭环需求预测—有限任务邻域—离散 SOC 动态规划—按情景交替搜索”的可复算框架。任务侧用连续区间重叠区分瞬时容量与小时电量，能源侧统一约束购售电、充放电、能量守恒及终端 SOC。问题一在独立验证集上从季节朴素与 Huber 候选中选模，18 条序列中 17 条选择 Huber，平均 MAE、RMSE 和 WAPE 分别为 25.5892 GPU、34.5070 GPU 和 0.8231。问题二每个方向评价 10000 个候选；平衡方案成本为 -4.218017×10^8 元，碳排放 16.5160 tCO₂，迁移 561 个任务。问题三的 7 个策略形成 6 条唯一轨迹，平衡策略将成本由 -4.198203×10^8 元降至 -4.585846×10^8 元，碳排放由 8.8506 降至 0.2241 tCO₂。问题四对 17 个情景动态重建任务邻域；联合方案的成本、碳排放和峰值购电分别为 -4.587163×10^8 元、0.2684 tCO₂ 和 0.3644 MW。双运行除自然耗时字段外完全一致。全部结论均为有限搜索 best-found 的场景可行结果，不构成全局最优或完整 Pareto 前沿。

关键词：异构 AI 任务；闭环预测；算电协同；储能动态规划；多目标调度

1 问题重述

随着人工智能推理与训练任务持续增长，数据中心的算力分配已经与能源供给、碳排放和通信服务质量形成紧密耦合。题目给出了六个区域的 GPU 容量、IT 与设施功率边界、逐时非 AI 负荷、PUE、电价、碳强度、新能源出力、购售电限制、储能参数以及区域间单向网络时延，同时提供了三类异构 AI 任务的到达时刻、GPU 需求、预计持续时间、来源区域、最大允许时延和完成期限。需要在满足物理边界与服务约束的条件下，合理确定任务的执行区域和开工时刻，并协调新能源、储能及电网购售电行为。

整个运行过程具有明确的分层时间边界。第 0 至第 2399 小时构成任务到达主时域，第 2400 至第 2405 小时不再接收新任务，仅允许此前到达的弹性任务继续执行并完成结清；第 2406 小时不得安排任何任务，只用于电力运行和储能终端状态结算。所有任务均不可拆分、不可抢占，也不得在执行过程中迁移。实时推理任务必须在到达时刻立即开工，批量推理与 AI 训练任务可以在允许范围内延迟，但其完成时点不得超过任务截止时间与系统统一终点。

对于问题一，需要按区域和任务类型统计 GPU 需求的规模、分布及时间规律，建立短期需求预测模型，并按照时间顺序完成模型训练、验证与最终测试。预测结果仅用于模型精度评价，最后 24 小时的基础调度必须使用第 2376 至第 2399 小时的实际到达任务。调度时还需根据分钟级持续时间计算任务与各小时的真实重叠，据此分别审计瞬时 GPU 占用和小时电量，并展示任务实际起止时刻、执行区域及区域 GPU 利用情况。

对于问题二，需要使用全体实际任务和逐时电力参数重新构造碳感知调度方案。在任务唯一执行、实时任务即时开工、网络时延、GPU 容量、IT 功率、设施功率及完成时限均得到满足的基础上，系统运行成本、购电碳排放、有效网络时延和新能源利用率应被统一复算。问题二不配置储能，新能源被用于直接供电、区域外送或弃置，不足负荷由电网购电补足，且购电与售电行为必须服从区域边界及互斥要求。

对于问题三，任务调度结果不再作为决策变量，区域 AI IT 负荷被固定为附件中的基准负荷，区域设施负荷由基准 AI IT 负荷与非 AI IT 负荷之和乘以 PUE 得到。需要在储能初始状态、荷电状态递推、容量和功率边界、充放电互斥、购售电互斥以及终端能量不透支等条件下，确定逐区域逐时的充电、放电、购电、售电、新能源分配和弃电策略，并将含储能方案与无储能比较状态在成本、碳排放、峰值净购电功率和负荷爬坡方面进行比较。

对于问题四，需要把任务迁移与开工、设施负荷、新能源分配、储能运行以及购售电决策纳入同一框架，在运行成本、碳排放、网络时延、服务质量、新能源利用率和区域峰值净购电之间进行权衡。碳约束、电价机制与新能源波动等情景应从同一联合基准独立重构，并在相同任务集、容量边界、功率映射和评价口径下接受完整审计，从而辨析不同外部条件对任务迁移方向、执行窗口与能源行为的影响。

2 问题分析

本题同时包含任务级离散决策、分钟级连续占用和小时级能源结算。若把任务直接压缩为小时平均负荷，会漏掉只在小时内短暂重叠却造成瞬时 GPU 峰值的任务；若把所有触及某小时的任务都按整小时计费，又会高估 AI 电量。因此本文先保留任务的真实起止区间，再用“是否正重叠”审计瞬时容量，用“实际重叠时长”核算 GPU-hour 和电量，最后把重建负荷传给能源模型。

2.1 问题一：预测与末端调度分离

预测对象是区域—任务类型—小时的到达 GPU 需求。训练、验证、测试必须按时间顺序切分，且多步预测时后续滞后项只能使用此前预测值，不能回填测试真值。日周期与周周期朴素模型提供可解释基线，Huber 回归处理尖峰需求并通过验证集选择超参数 [1]。预测只用于精度评价；最后 24 小时调度仍读取第 2376 至 2399 小时实际到达的 538 个任务，从而避免“以预测量替代真实任务”的口径错误。

末端任务可能跨越第 2399 小时，因此调度时域延伸到第 2405 小时；第 2406 小时只用于能源和 SOC 结算。实时推理必须到达即开工，弹性任务可在到达与截止之间选择整数开工时刻。候选区域还需同时通过单向时延、GPU、IT 功率和设施功率下界筛选。

2.2 问题二：五个方向的有限任务邻域

全体 50000 个任务形成的区域—开工组合远超运行预算。本文不把“成本最小”“碳最小”等命名误写成数学最优，而是令五个名称分别表示搜索优先方向：成本、碳、新能源、服务和平衡。每个方向按固定次序访问任务并评价 10000 个单任务移动候选；增量数组只更新受影响的区域和小时，但每个方向结束后仍对全部任务执行一次独立全量审计。这样把搜索效率与最终可信性分开：增量判断负责筛选，全量审计负责确认。

系统净成本定义为购电支出减售电收入。题面售电边界较大，因此负成本只表示这一核算边界内售电收入超过购电支出。为揭示结果来源，除总成本外还分别报告购电量、售电量、购电支出和售电收入，不以单一负数掩盖现金流结构。

2.3 问题三：固定负荷下的离散 SOC 动态规划

本问固定附件中的基准 AI IT 负荷，任务调度不再变化。每个区域设置 21 个等距 SOC 状态，并显式加入真实初始 SOC；逐小时只枚举满足容量、充放电功率、购售电互斥、能量守恒和终端 SOC 等式的转移。候选集合必须包含 no-action，另外按成本、碳、新能源、峰值、爬坡和平衡六种偏好形成策略。相同轨迹按哈希去重后再做候选集内 Pareto 支配筛选 [2]。

高循环策略可能在未计退化成本时获得较好账面指标。故等效循环次数是解释变量而非新的硬约束：本文如实报告成本最小、平衡和新能源优先策略的循环水平，并用终端 SOC 放宽实验区分“终端库存约束影响”与“策略本身改善”。

2.4 问题四：按情景动态重建邻域

联合问题中，任务方案改变设施负荷，储能轨迹又改变任务移动的边际电价和边际碳信号。固定若干预制任务方案再逐情景挑选，会切断这种反馈。本文对每个情景从共同任务基线和真实初始 SOC 独立重启：先求当前负荷下的储能，再依据该储能形成的价格、碳、购电和弃电信号重新生成 600 个任务候选；接受改进后重建下一轮邻域。最多 8 轮，连续 2 轮无改善即停止。

17 个情景覆盖基准、4 个碳约束水平、3 个峰谷价差、3 个售电机制、3 个新能源水平，以及种子 2026、2027、2028 的新能源波动。所有情景保持任务集、时域、PUE、功率映射和评价公式一致。碳目标未达到只能表述为“声明启发式内未达到”，不能据此推断数学不可行。

2.5 四问衔接与证据边界

四问共享任务重叠、设施负荷、能源守恒和审计函数，但不直接拼接决策结果。问题二以问题一可行基线启动；问题三独立使用题定固定负荷；问题四再以问题二平衡任务方案为共同基线，联合重算储能。输出可信性来自结构化结果、逐行 CSV、完整约束审计和两次隔离复算。由于不存在独立 Oracle，最高可信等级限定为 scenario-feasible。

3 模型假设

为统一小时级调度与分钟级资源计量，假设任务开工时刻按照整数小时选取，而任务在各小时内的 GPU-hour 和能耗根据实际起止时刻与该小时的重叠时长计算。附件中的 GPU 需求、预计持续时间、到达时刻、来源区域、最大允许时延和最晚完成时刻均被视为准确且确定的输入参数，不另行建立执行时间和资源需求的随机模型。所有任务仅能选择一个执行区域和一个开工时刻，自开工至完成保持连续运行，不允许拆分、抢占、暂停或中途迁移。

假设实时推理任务必须在到达时刻立即开工，其执行区域只能从满足单向网络时延和资源容量的区域中选择。批量推理与 AI 训练任务可以延迟开工，但不得早于到达时刻，且必须在任务有效截止时点与系统时点 2406 中较早者之前完成。第 2400 至第 2405 小时只用于此前到达弹性任务的结清，第 2406 小时不产生任务资源占用，只承担电力与储能终端结算。

假设同一任务类型的单位等效 GPU 平均 IT 功率在研究期内保持为功率映射附件给定值，不随区域和时间改变。非 AI IT 负荷在各区域和各时段固定且不可迁移，只有 AI 任务负荷能够随执行区域及开工时刻改变。区域设施功率由 AI 与非 AI 合计 IT 功率乘以对应 PUE 得到，PUE 在研究期内按附件取值，不建立其随环境或负荷率变化的动态模型。

假设区域间通信只体现为附件给出的来源区域至执行区域单向网络时延，时延在研究期内确定且不受网络拥塞影响。来源区域与执行区域相同时仍采用时延矩阵中的对应记录，不自行设定为零。由于题面没有给出网络带宽、迁移数据量、传输能耗和传输费用等信息，上述因素不被纳入模型。

假设购电价格、售电价格、电网碳强度、可用新能源和固定负荷在单个小时内保持恒定。各区域逐小时独立满足能源平衡，不建立区域间线路潮流模型，区域售电被视为向系统边界外送。可用新能源可以被分配至直接供给负荷、储能充电、外送或弃电，其优先关系由实际策略与能源平衡共同确定，而不预设全部新能源均被本地直接消纳。运行碳排放仅按电网购电量与相应碳强度累计，不计新能源、储能设备和通信设施的生命周期排放。

假设储能在第 0 小时运行前的状态唯一取自附件中的初始 SOC，后续状态均在该绝对值基础上递推，不将初始状态归零或作为待估参数。区域逐时基准 SOC 只用于方案核验与比较，不作为优化轨迹的固定约束。充电效率作用于进入储能的能量，放电效率作用于储能侧能量消耗，未给出的自放电与储能退化成本不予考虑。每个区域在第 2406 小时运行后的 SOC 等于其初始 SOC，从而避免通过透支终端能量获得虚假的当期收益。

假设同一储能在同一小时只能处于充电、放电或空闲状态，不能同时充放电；区域购电和售电也不能在同一小时同时发生。两类行为均受附件所给功率上限约束，若价格和效率条件不能自然排除无效循环，则通过互斥状态约束加以限制。问题三中的 IT 负荷固定为基准 AI IT 负荷与非 AI IT 负荷之和，不重新调整任务的执行区域和开工时刻。

假设预测模型与正式调度严格分离，预测区间的估计值只用于测试精度评价，最后 24 小时基础调度以及问题二至问题四的正式计算均使用实际任务和实际逐时参数。服务质量仅由题内可观测的即时开工、单向时延 SLA、按期完成情况以及弹性任务等待时间表示，不引入用户满意度或可靠性等缺乏数据支持的变量。进行碳约束、电价机制与新能源波动情景比较时，除指定变化因素外，其余任务集、设备容量、网络时延、功率映射及评价公式均保持一致。

假设普通空白值在未经核验前均属于不可裁决缺失，不自动替换为零。只有在互斥进流与出流字段中，空白所在行为孤立事件、对应另一列明确非零，且备注、相邻记录和全表口径共同支持互斥解释时，才将其认定为结构零。经过处理的数据还应接受任务唯一执行、实时即时开工、时延与截止、GPU 和功率容量、能源守恒、SOC 递推、终端状态及购售电边界的统一审计。

4 符号说明

本文使用的主要符号如表 1 所示。对于同时具有输入参数和派生量的符号，其具体属性在表中一并注明；功率变量均以区域、小时为索引，能量累计时采用时段长度 Δt 进行换算。

表 1: 主要符号及其含义

符号	含义	类型或单位
i, r, t, s, k	任务、区域、小时、开工时刻和任务类型索引	索引
$\mathcal{R}$	六个计算区域构成的集合	集合
$\mathcal{K}$	三类异构 AI 任务构成的集合	集合
T_A	任务到达主时域	$\{0, \dots, 2399\}$
T_C	末端任务结清时域	$\{2400, \dots, 2405\}$
T_E	电力与储能结算时域	$\{0, \dots, 2406\}$
$\mathcal{S}$	合法整数开工时刻集合	$\{0, \dots, 2405\}$
Δt	单个电力结算时段长度	h
a_i	任务 i 的到达小时	h
d_i, h_i	任务持续分钟数及换算后的持续小时数	min, h
g_i	任务 i 持续占用的等效 GPU 数	GPU
k_i, o_i	任务 i 的类型和来源区域	类别, 区域
F_i	任务 i 的有效完成截止时点	h
$W_i^{\max}$	任务 i 的最大允许等待时间	h
$\ell_i^{\max}$	任务 i 允许的最大网络时延	ms
ℓ_{or}	来源区域 o 至执行区域 r 的单向时延	ms
$\omega_{it}(s)$	任务 i 在开工时刻 s 下与小时 t 的重叠时长	h
$\chi_{it}(s)$	任务 i 在小时 t 是否存在瞬时占用	二元参数
Ω_i	任务 i 的合法区域-开工候选域	有限集合
x_{irs}	任务 i 是否在区域 r 于时刻 s 开工	二元变量
s_i, c_i, r_i	任务实际开工时刻、完成时刻和执行区域	h, h, 区域
D_{rkt}	区域 r 类型 k 在小时 t 的实际到达 GPU 需求	GPU
D_{rkt}^r	用于滞后回归的历史需求输入	GPU
$\hat{D}_{rkt}$	区域-任务类型逐小时 GPU 需求预测值	GPU
u_{rkt}	Huber 回归截断前的线性预测值	GPU
z_t	小时 t 的日周期与周周期特征向量	无量纲
$\beta, \gamma, \alpha_r, \delta_k$	回归系数、周期系数、区域效应和类型效应	参数
λ	Huber 回归的正则化系数	无量纲
σ_{rk}	区域-任务类型序列的残差尺度	GPU
$\rho_{\delta}(\cdot)$	阈值为 δ 的 Huber 损失函数	无量纲
$G^{\max}$	区域 r 的可调度 GPU 容量	GPU
$P_{rt}^{IT, \max}$	区域 r 的最大 IT 功率	MW
$P_{rt}^{F, \max}$	区域 r 的最大设施功率	MW
$\bar{P}_k^{EPU}$	类型 k 的单位等效 GPU 平均 IT 功率	MW/GPU
π_r	区域 r 的能源使用效率 PUE	无量纲
L_{rt}^N	区域 r 的不可迁移非 AI IT 负荷	MW
L_{rt}^{BAI}	问题三固定的基准 AI IT 负荷	MW
$L_{rt}^{AI, cap}$	AI 任务形成的瞬时 IT 功率	MW
$L_{rt}^{AI, avg}$	AI 任务形成的小时平均 IT 负荷	MW
E_{rt}^{AI}	AI 任务在小时 t 消耗的电量	MWh
$I_{rt}^{F, avg}$	区域设施侧小时平均负荷	MW
U_{rt}^{peak}	区域小时峰值 GPU 利用率	无量纲
U_{rt}^{avg}	区域小时 GPU-hour 平均利用率	无量纲
R_{rt}^{ch}	区域可用新能源功率	MW
R_{rt}^{use}	直接满足设施负荷的新能源功率	MW
R_{rt}^{ch}	用于储能充电的新能源功率	MW
R_{rt}^{sell}	新能源外送功率	MW
R_{rt}^{curt}	弃置的新能源功率	MW
G_{rt}^{load}	电网直接供给设施负荷的功率	MW
G_{rt}^{ch}	电网供给储能充电的功率	MW
G_{rt}^{buy}	区域从电网购入的总功率	MW
G_{rt}^{sell}	区域向系统边界外送的功率	MW
$I_{rt}^{\max}$	区域最大购电功率	MW
X_{rt}^{grid}	区域电网侧最大外送功率	MW
$X_{rt}^{storage}$	储能信息限定的售电功率上限	MW
y_{rt}^{grid}	区域购电与售电互斥状态	二元变量
C_{rt}	储能总充电功率	MW
D_{rt}	储能放电功率	MW
S_{rt}	区域储能在小时 t 运行后的 SOC	MWh
B_r	区域储能额定容量	MWh
S_r^0	第 0 小时运行前的初始 SOC	MWh
$S_r^{\min}, S_r^{\max}$	区域储能 SOC 下限与上限	MWh
$C_r^{\max}, D_r^{\max}$	区域最大充电与放电功率	MW
η_r^c, η_r^d	区域储能充电效率与放电效率	无量纲
N_{rt}	区域净购电功率 $G_{rt}^{buy} - G_{rt}^{sell}$	MW
P_{rt}^{peak}	区域时域内非负峰值净购电功率	MW
V_r	区域净购电绝对爬坡量	MW
C_{op}	购电支出扣除售电收入后的运行成本	元
E_{CO2}	电网购电产生的累计碳排放	tCO ₂
L_{net}	按 GPU 需求与执行时长加权的网络时延	ms
W_{net}	网络时延指标的有效权重和	GPU·h
U_{RE}	新能源利用率	无量纲
W_{RE}	新能源利用率的可用新能源总量	MWh
Q_{RT}	实时任务即时开工满足率	无量纲
Q_{SLA}	网络时延 SLA 满足率	无量纲
$Q_{deadline}$	任务按期完成率	无量纲
Q_{wait}	弹性任务等待质量指标	无量纲
$Q_{service}$	综合服务质量指标	无量纲
Ψ_m	实际有限候选搜索使用的代理综合评分	无量纲
w_j	有效评价维度的实际等权系数	无量纲
d_j	实际尺度 $\max\{ a_{j, m_0} , 1\}$	对应指标单位
a_{jm}	候选方案 m 在指标 j 上的取值	对应指标单位
m_0	标准化评分使用的基准方案索引	索引
N_{back}	冲突回溯节点预算	节点
N_{move}^2	问题二单任务候选评价预算	次

符号	含义	类型或单位
N_{move}^{q3}	问题三储能动作候选评价预算	次
$N_{move,total}^{q4}$	问题四基准与全部情景共享的评价预算	次
D_{search}	启发式搜索的内部截止时刻	时间点
ρ_C	情景中的碳约束水平参数	无量纲
δ_P	峰谷电价差调整系数	无量纲
δ_S	售电价格调整系数	无量纲
δ_R	新能源出力水平调整系数	无量纲
ξ	新能源波动情景中的固定种子随机扰动	无量纲
κ_{rt}	区域逐时电网购电碳强度	tCO ₂ /MWh
$c_{rt}^{buy}, c_{rt}^{sell}$	区域逐时购电价格和售电价格	元/MWh
EFC_r	区域储能的等效完整循环次数	次

表 1 同时区分了瞬时容量变量与小时能量变量，其中 $\chi_{it}(s)$ 被用于 GPU、IT 功率和设施功率的峰值审计， $\omega_{it}(s)$ 则被用于 GPU-hour 与 AI 电量计算。该区分能够保留非整小时任务的真实资源占用，避免小时平均功率掩盖瞬时超限。

能源变量按来源和去向被进一步拆分，使新能源守恒、电网购电成本和储能充电来源能够分别核算。由此，新能源利用率不会把弃电计入有效利用量，碳排放也不会遗漏电网为储能充电所提供的电量。

评分符号仅作用于分母有效且在候选之间存在真实差异的指标。若 W_{net} 、 W_{RE} 或服务分量分量的相应分母不为正，则该指标被标记为不可用并退出综合评分，从而避免无依据的除零处理。

5 模型的建立与求解

5.1 统一时间、资源与能源口径

任务 i 的 GPU 数、到达时刻、持续小时数和有效截止分别记为 g_i, a_i, h_i, F_i ，其中 $h_i = d_i/60$ ， $F_i = \min\{l_i, 2406\}$ 。任务在整数时刻 s_i 开工，与小时区间 $[t, t+1)$ 的重叠量为

$$\omega_{it} = \max\{0, \min(t+1, s_i + h_i) - \max(t, s_i)\}, \quad \chi_{it} = \mathbf{1}\{\omega_{it} > 0\}. \quad (1)$$

χ_{it} 用于瞬时 GPU 与功率边界， ω_{it} 用于电量。合法候选集合满足

$$\Omega_i = \{(r, s) : s \geq a_i, s + h_i \leq F_i, \ell_{oir} \leq \ell_i^{\max}, \omega_{i,2406} = 0\}. \quad (2)$$

每个任务恰选一个候选，实时任务还满足 $s_i = a_i$ 。区域 r 在小时 t 的 GPU、IT 与设施功率约束为

$$\sum_i g_i \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r) \leq \bar{G}_r, \quad (3)$$

$$L_{rt}^N + \sum_i g_i p_{k_i}^{GPU} \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r) \leq \bar{P}_r^{IT}, \quad (4)$$

$$\pi_r \left(L_{rt}^N + \sum_i g_i p_{k_i}^{GPU} \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r) \right) \leq \bar{P}_r^F. \quad (5)$$

AI 平均负荷则以 ω_{it} 累计。运行成本、购电碳排放与新能源利用率统一为

$$C = \sum_{r,t} (c_{rt}^{buy} G_{rt}^{buy} - c_{rt}^{sell} G_{rt}^{sell}), \quad (6)$$

$$E = \sum_{r,t} \kappa_{rt} G_{rt}^{buy}, \quad (7)$$

$$U = \frac{\sum_{r,t} (R_{rt}^{use} + R_{rt}^{ch} + R_{rt}^{sell})}{\sum_{r,t} R_{rt}^{av}}, \quad (8)$$

其中 U 仅在分母为正时计算。网络时延按任务 GPU-hour 加权，服务质量由实时 SLA、按期完成率和等待统计共同解释。

5.2 问题一：严格闭环预测与基础调度

5.2.1 候选预测模型与选模

对区域 r 、任务类型 k 的到达 GPU 序列 D_{rkt} ，Huber 候选使用滞后 1, 2, 3, 24, 48, 168 及日、周正余弦特征。其损失为

$$\min_{b, \theta, \sigma > 0} n\sigma + \sigma \sum_t \rho_\epsilon \left(\frac{D_{rkt} - b - x_t^\top \theta}{\sigma} \right) + \alpha \|\theta\|_2^2. \quad (9)$$

超参数网格为 $\epsilon \in \{1.10, 1.35, 1.75\}$ 、 $\alpha \in \{10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}\}$ ，并与 24 小时、168 小时季节朴素模型比较。第 0 至 2351 小时训练，第 2352 至 2375 小时验证，第 2376 至 2399 小时测试。验证阶段按 RMSE、MAE、WAPE 和固定模型次序破除并列；测试阶段闭环递推，字段 **FeatureUsesTestTruth** 全为 false。

表 2: 问题一最终测试的模型比较 (18 条序列指标取平均)

模型	MAE/GPU	RMSE/GPU	WAPE
24 小时季节朴素	35.3032	46.9509	1.0809
168 小时季节朴素	35.9120	46.9954	1.2171
验证集选定模型	25.5892	34.5070	0.8231

18 条序列中 17 条选择 Huber, RegionC 的实时推理选择 168 小时季节朴素。相对两条朴素基线, 验证集选定模型的平均 MAE 至少下降 27.5%, 说明独立验证选模在本测试窗口内有效; 但这只是一次保留测试, 不代表长期泛化误差。将 18 条序列聚合后的逐小时预测与真实值见图 1。

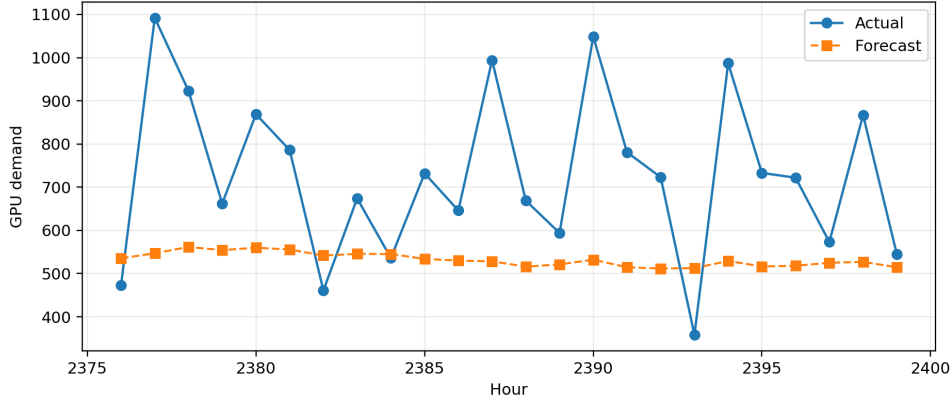


图 1: 第 2376 至 2399 小时聚合 GPU 需求: 预测与真实值

5.2.2 538 个实际任务的末端调度

最后 24 小时不用预测需求, 而使用 538 个实际到达任务。确定性可行构造依次按实时属性、截止、持续时间、GPU 需求和任务编号排序, 再按等待、时延和新增峰值利用率选择候选。共有 68 个任务在第 2400 至 2405 小时完成, 且第 2406 小时任务占用为零。峰值利用率与按重叠时间折算的平均利用率分别为

$$U_{rt}^{peak} = \frac{\sum_i g_i \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r)}{\bar{G}_r}, \quad U_{rt}^{avg} = \frac{\sum_i g_i \omega_{it} \mathbf{1}(r_i = r)}{\bar{G}_r}. \quad (10)$$

图 2 来自 solve v12 的逐时图形数据, 完整调度表接受任务唯一性、时窗、时延和三类容量全量审计。

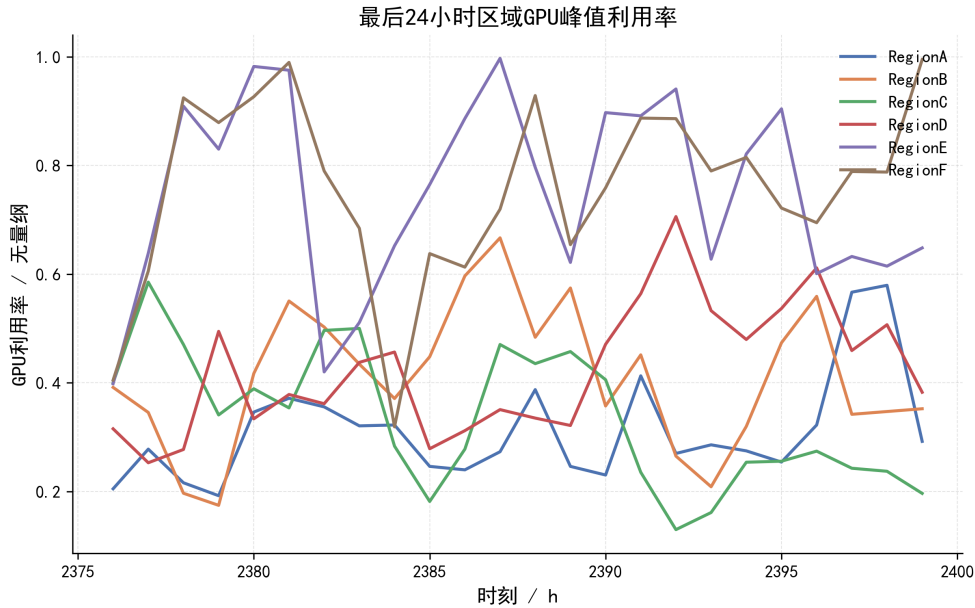


图 2: 最后 24 小时各区域 GPU 利用率

5.3 问题二：五方向增量任务搜索

问题二不启用储能。逐时能源满足

$$R_{rt}^{use} = \min\{R_{rt}^{av}, L_{rt}^F\}, \quad (11)$$

$$G_{rt}^{buy} + R_{rt}^{use} = L_{rt}^F, \quad (12)$$

$$R_{rt}^{use} + R_{rt}^{sell} + R_{rt}^{curt} = R_{rt}^{av}, \quad (13)$$

且购售电互斥并受进出口上限约束。每个搜索方向以同一可行任务方案为起点，完整评价 10000 个候选；“方向名”仅说明候选排序准则。

表 3: 问题二五类有限搜索结果

方向	成本/亿元	碳/t	新能源率	时延/ms	迁移数	接受数
成本	-4.2334	10.2851	0.680386	6.2235	368	422
碳	-4.1966	14.3916	0.679078	5.1594	209	0
新能源	-4.2230	14.3916	0.680193	7.0758	574	761
服务	-4.1966	14.3916	0.679078	5.1594	209	0
平衡	-4.2180	16.5160	0.679962	6.5824	561	854

平衡方向被用于后续联合基线。五次搜索共评价 50000 个候选，每个方向均对 50000 个任务执行一次全量审计。平衡方案的服务质量为 0.990393，最大等待为 485 小时；这说明代理评分允许以等待损失换取其他指标，不能只根据“平衡”名称推断服务最优。

表 4: 问题二成本现金流分解

方向	购电/MWh	售电/MWh	购电支出/万元	售电收入/亿元	净成本/亿元
成本	25.8055	1343742.0294	0.8516	4.2335	-4.2334
碳	40.4664	1329591.2956	1.2328	4.1967	-4.1966
新能源	40.4664	1339961.0855	1.2328	4.2231	-4.2230
服务	40.4664	1329591.2956	1.2328	4.1967	-4.1966
平衡	43.7999	1337864.0359	1.4424	4.2182	-4.2180

表 4 说明负成本几乎完全由售电收入驱动。平衡方案相对于未搜索基线把净成本由 -4.196581×10^8 元降至 -4.218017×10^8 元，但碳排放由 14.3916 增至 16.5160 tCO₂；它是有限候选集中的折中结果，不构成跨方案 Pareto 最优。

5.4 问题三：离散 SOC 动态规划与候选筛选

设施负荷固定为 $L_{rt}^F = \pi_r(L_{rt}^{BAI} + L_{rt}^N)$ 。令 S_{rt} 为时段末 SOC，充放电功率为 C_{rt}, D_{rt} ，则

$$S_{rt} = S_{r,t-1} + \eta_r^c C_{rt} - D_{rt}/\eta_r^d, \quad (14)$$

$$S_r^{min} \leq S_{rt} \leq S_r^{max}, \quad S_{r,2406} = S_r^0. \quad (15)$$

每区使用 21 个等距状态并加入 S_r^0 ，逐时保留满足能源平衡、功率和互斥边界的可达转移。峰值、爬坡和等效循环定义为

$$P = \sum_r \max\{0, \max_t(G_{rt}^{buy} - G_{rt}^{sell})\}, \quad V = \sum_{r,t} |N_{rt} - N_{r,t-1}|, \quad (16)$$

$$N^{cycle} = \sum_r \frac{\sum_t (C_{rt} + D_{rt})}{2(S_r^{max} - S_r^{min})}. \quad (17)$$

表 5: 问题三七策略与六条唯一轨迹

策略	成本/亿元	碳/t	新能源率	峰值/MW	爬坡/MW	等效循环	非支配
no-action	-4.1982	8.8506	0.679150	31.5979	63.1957	0.000	否
成本	-4.5875	0.0000	0.711735	0.0000	0.0000	240.186	是
碳	-4.1990	0.0000	0.679300	0.0000	0.0000	2.146	否
新能源	-4.5856	4.6997	0.771475	2.7455	15.2020	1568.882	是
峰值	-4.1990	0.0000	0.679300	0.0000	0.0000	2.146	否*
爬坡	-4.1982	11.4975	0.679305	40.9020	81.8040	2.496	否
平衡	-4.5858	0.2241	0.771439	0.3740	0.7480	1568.242	是

* 峰值策略与碳策略轨迹相同，故 7 个标签对应 6 条唯一轨迹。

选中的平衡策略相对 no-action：成本减少 38764304.59 元，碳排放减少 8.6265 tCO₂，峰值减少 31.2239 MW，绝对爬坡减少 62.4478 MW。累计充、放电分别为 906765.54 MWh 和 786695.83 MWh。图 3 显示终端 SOC 回到初始值。

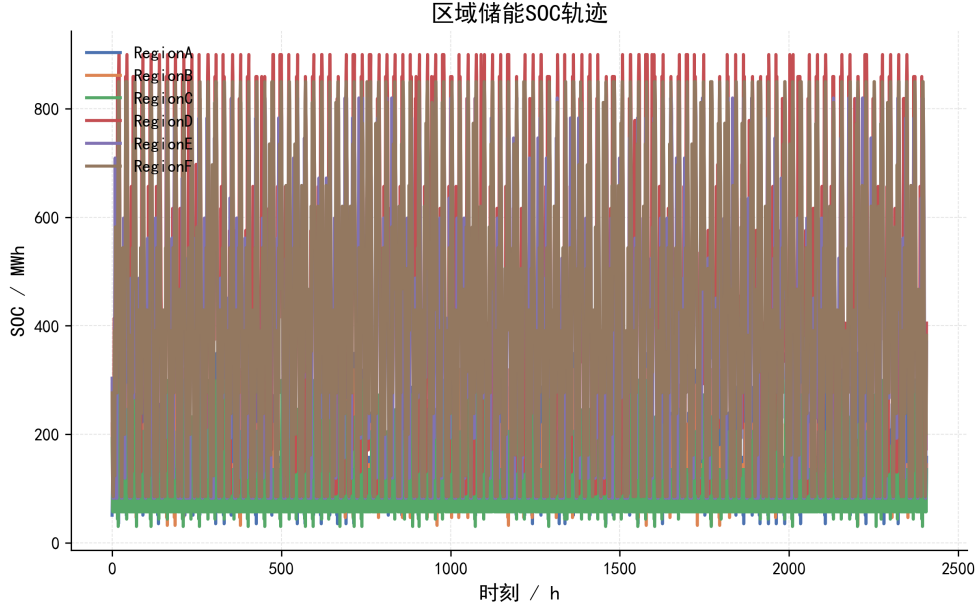


图 3: 问题三平衡策略的六区域 SOC 轨迹

循环次数很高，主要源于未计退化成本和有限 SOC 网络允许逐日重复利用价差与新能源富余。它不违反题面给定硬约束，但会削弱工程可实施性；因此本文只把该轨迹称为候选集内非支配方案。终端 SOC 放宽实验下，各区终端值降至 35、32、30、90、82、85 MWh，而成本最小策略的成本与强制回到初值时相同，说明当前成本最小候选的结果并非由终端库存被迫抬高造成。

5.5 问题四：任务—储能动态交替搜索

联合模型用真实任务轨迹重建 L_{it}^F ，并继承前三问全部任务、能源和 SOC 约束。联合基线从问题二平衡任务方案出发，储能侧仍从真实初始 SOC 重启。候选集内的基准联合结果为：成本 -458716347.97 元，碳排放 0.268398 tCO₂，网络时延 6.582432 ms，服务质量 0.990393，新能源利用率 0.771883，峰值购电 0.364428 MW。

实际交替过程如下。

1. 对当前任务方案重建逐时设施负荷，并求离散 SOC 储能策略；
2. 由当前电价、碳强度、购电和弃电形成任务移动信号；
3. 按固定次序评价 600 个任务移动候选，只接受通过增量边界的严格改进；
4. 对候选执行 50000 任务全量审计，若接受则以新任务与新储能作为下一轮 incumbent；
5. 达到 8 轮上限或连续 2 轮无改善时停止；每个情景独立重启。

基准情景完成 2 轮、评价 1200 个候选且未接受轮次；10% 碳削减情景在第 2 轮接受一次改进，总计 4 轮和 2400 个候选；种子 2028 的波动情景在第 1 轮接受一次改进，总计 3 轮和 1800 个候选。所有情景合计 37 轮、22200 个候选。

表 6 选取三类有代表性的轮次。**local moves** 是增量边界内曾改善该轮任务方向的移动数，并不等于整轮被接受；整轮只有在储能重建、联合评分和全量任务审计共同通过后才接受。改进量定义为“旧联合分数减新联合分数”，故正值表示改进。

表 6: 问题四代表性动态交替轮次

情景	轮次	候选数	local moves	旧分数	新分数	改进量	接受
基准	1	600	44	0.185976	0.188133	-0.002157	否
基准	2	600	53	0.185976	0.188231	-0.002255	否
碳削减 0.10	1	600	57	58.075356	308.572069	-250.496713	否
碳削减 0.10	2	600	56	58.075356	0.101290	57.974066	是
碳削减 0.10	3	600	50	0.101290	0.103909	-0.002619	否
碳削减 0.10	4	600	7	0.101290	0.101485	-0.000194	否
波动 2028	1	600	59	303.034335	294.820472	8.213862	是
波动 2028	2	600	20	294.820472	294.820781	-0.000309	否
波动 2028	3	600	40	294.820472	294.821904	-0.001431	否

基准两轮虽然分别出现 44 和 53 次局部移动，但储能重建后的联合分数均变差，故 incumbent 不变。碳削减 0.10 在第 2 轮接受新方案后，又连续两轮没有改善而停止；波动种子 2028 则在第 1 轮接受新方案。该对照直接证明邻域确实按前一轮储能信号重建，而不是从固定候选表中挑选。

表 7: 问题四 17 个情景的动态交替结果

类型	水平/种子	轮数	迁移数	成本/亿元	碳/t	新能源率	峰值/MW
基准	1.00	2	561	-4.583419	0.5789	0.768912	0.4438
碳削减	0.00	2	561	-4.583419	0.5789	0.768912	0.4438
碳削减	0.10	4	582	-4.583651	0.4245	0.768957	0.4438
碳削减	0.20	2	561	-4.583418	0.5789	0.768912	0.4438
碳削减	0.30	2	561	-4.583417	0.5789	0.768912	0.4438
峰谷价差	0.75	2	561	-4.583419	0.5789	0.768912	0.4438
峰谷价差	1.00	2	561	-4.583419	0.5789	0.768912	0.4438
峰谷价差	1.25	2	561	-4.583419	0.5789	0.768912	0.4438
售电系数	0.00	2	561	0.000005	0.5789	0.768926	0.4438
售电系数	0.50	2	561	-2.291688	0.5789	0.768917	0.4438
售电系数	1.00	2	561	-4.583419	0.5789	0.768912	0.4438
新能源	0.80	2	561	-3.914911	500.5503	0.892089	92.1180
新能源	1.00	2	561	-4.583419	0.5789	0.768912	0.4438
新能源	1.20	2	561	-4.592361	0.0000	0.652385	0.0000
波动	2026	2	561	-4.534058	760.7500	0.768841	273.9082
波动	2027	2	561	-4.532170	852.0600	0.768729	298.6499
波动	2028	3	583	-4.537630	464.9554	0.768887	146.1294

20% 与 30% 碳削减目标的状态是 `target_infeasible_within_declared_heuristic`, 即声明搜索内未达到。售电系数改变几乎只影响净成本, 新能源水平和波动则同时改变碳排放与峰值购电, 说明新能源不确定性是联合运行的主要敏感源。

5.6 统一约束审计与方法边界

任务审计逐项检查唯一执行、实时即时开工、到达、截止、单向时延、第 2406 小时禁占用、GPU、IT 和设施功率。能源审计检查

$$e_{rt}^{energy} = G_{rt}^{buy} + R_{rt}^{av} + D_{rt} - L_{rt}^F - C_{rt} - G_{rt}^{sell} - R_{rt}^{curt}, \quad (18)$$

$$e_{rt}^{SOC} = S_{rt} - S_{r,t-1} - \eta_r^c C_{rt} + D_{rt} / \eta_r^d. \quad (19)$$

只有最大残差、互斥、功率边界与终端等式全部通过才写出正式结果。

实现边界 D1 Q2 与 Q4 是预声明候选预算内的 best-found 可行解, 不是穷举最优解。

实现边界 D2 Q3 使用 21 个 SOC 网格状态, 未计题面未给出的退化成本与循环寿命上限。

实现边界 D3 Q4 的随机波动只使用固定种子 2026、2027、2028, 并逐情景独立重启。

证据边界 L1 无独立 Oracle, 最高可信等级为 scenario-feasible。

证据边界 L2 候选集内非支配不等于完整决策空间的 Pareto 前沿。

证据边界 L3 Q2 方案名表示搜索方向, 不表示跨方案的对应目标最小值。

6 模型检验与灵敏度分析

6.1 硬约束、复算与双运行

solve v12 的约束审计显示: 任务唯一性、到达、截止、实时开工、时延、GPU、IT 与设施功率均通过; Q3 和 Q4 的能源平衡、SOC、功率、互斥及终端状态最大绝对残差不超过 2.274×10^{-13} 。这些检验说明结果在给定容差与题面参数内自洽, 但不提供最优性证书。

两次隔离运行使用相同输入副本与同一 code v15。冻结程序的完整 SHA-256 为 846f527b60b8365c619b806e7171f240d010134639386134808c2323007a34be; 自然耗时分别为 1687.58 s 和 1706.49 s。除 method_runtime.json 的实际耗时外, 48 个正式输出文件逐字节一致; 原始 results.json 的 SHA-256 为 691e95d6f0450c63c6b0468a55453af778dfe949316eadadc63a5ad8a0a4daa0。这证明给定环境与固定种子下结果可复现。

6.2 问题二参数灵敏度

以平衡方案成本 -421801727.45 元为基准, 对购电价格整体缩放。系数为 0.8、0.9、1.1、1.2 时, 成本分别为 -421804612.25、-421803169.85、-421800285.05、-421798842.65 元, 相对变化绝对值不超过 0.000684%。图 4 表明当前净成本对购电价格整体缩放不敏感, 原因是购电支出相对售电收入很小。

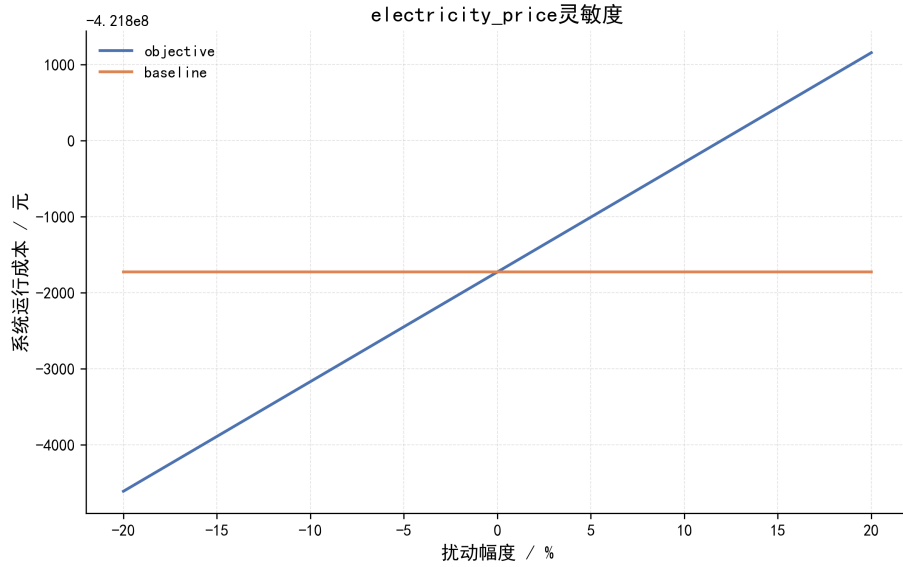


图 4: 问题二净成本的购电价格灵敏度

新能源水平系数为 0.8、0.9、1.1、1.2 时，成本分别为 -303912263.19 、 -381129183.96 、 -446460089.89 、 -457667554.37 元，相对基准变化为 27.9490%、9.6426%、-5.8460%、-8.5030%。图 5 呈现明显非线性：新能源下降时购电缺口扩大，而上升时外送上限与弃电共同限制边际收益。

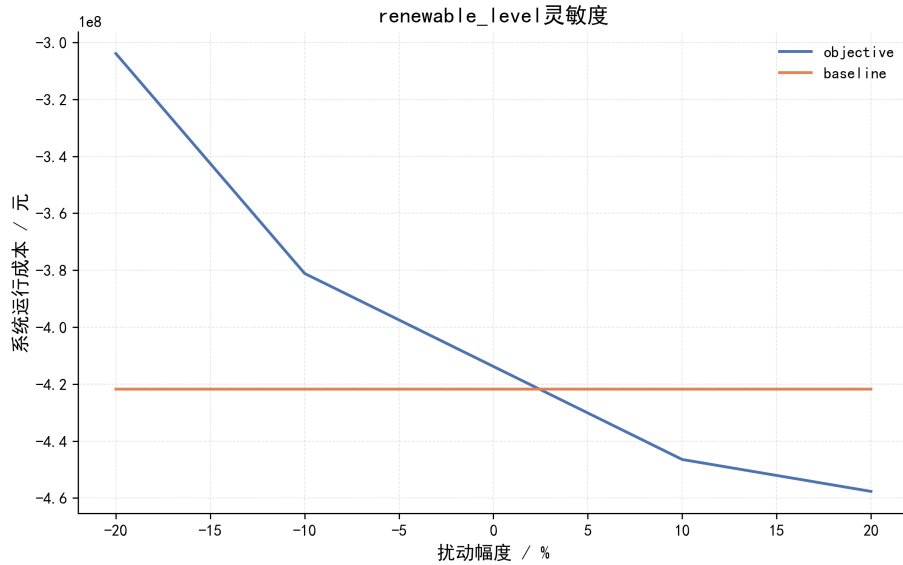


图 5: 问题二净成本的新能源水平灵敏度

6.3 终端 SOC 与高循环策略解释

Q3 成本最小策略在终端 SOC 等于初值时，成本为 -458752156.98 元、碳排放为 0、等效循环合计 240.186；放宽终端 SOC 后，其成本仍为 -458752156.98 元。由此可见，当前成本最小候选的主要驱动是反复利用新能源与价格结构，而非末端库存约束。平衡与新能源策略的等效循环分别达到 1568.242 和 1568.882，明显高于短期物理运行中通常期望的水平。由于题面未提供循环寿命与退化成本，程序没有据此否决；论文将其列为工程外推的首要限制，而不把高循环账面收益直接解释为可部署收益。

Q4 的三组新能源波动种子产生不同峰值和碳排放：种子 2026、2027、2028 的峰值购电分别为 273.9082、298.6499、146.1294 MW，碳排放分别为 760.7500、852.0600、464.9554 tCO₂。这说明单一随机轨迹不足以概括系统风险，当前三种子结果只提供方向性稳健性证据。

7 模型评价与推广

7.1 模型优点

第一，任务瞬时容量与小时电量使用不同但一致的重叠口径，既不会用平均负荷掩盖短时 GPU 峰值，也不会把分钟级任务按整小时计费。第二，预测严格按训练、验证、测试顺序运行，多步测试不使用未来真值；季节朴素基线与 Huber 网络的比较保留了可解释参照。第三，Q2 的增量搜索与全任务审计分离，使 50000 次候选评价仍能保留五次独立全量约束确认。第四，Q3 强制 no-action 入选并对轨迹去重，避免只展示储能方案而缺少基线。第五，Q4 每个情景都动态重建邻域，不把固定任务候选误当成联合优化。

结果交付保持了“数值—数据表—约束审计—图形”的可追踪链。五方案、七策略、17 情景均有逐行 CSV；两次隔离运行还验证了除自然耗时外的字节级一致性。这些证据支持方案属于可复算的场景可行候选。

7.2 模型不足

最主要限制是有限搜索深度。Q2 每个方向只检查 10000 个单任务移动，Q4 每轮只检查 600 个候选并最多运行 8 轮；即使全量硬约束审计通过，也无法排除未访问邻域中存在更优解。Q3 的 21 状态 SOC 离散会引入网格近似，候选集内非支配不等同于连续空间 Pareto 前沿。

储能模型未包含退化成本、循环寿命、自放电和备用容量。平衡策略的等效循环合计超过 1500，表明账面收益可能依赖过高频率的充放电。成本又按购电支出减售电收入计算，且售电规模远大于购电量；负成本本应解释为题面边界下的净现金流，而非系统能耗或全生命周期成本为负。

通信侧只使用静态单向时延，未考虑带宽、拥塞、迁移数据量与传输能耗。服务质量包含等待代理，平衡方案最大等待达到 485 小时，说明平均或归一化服务指标不能代替任务级最长等待检查。碳约束 20% 与 30% 未达到也只反映当前启发式，不是数学不可行性证明。

最后，当前 benchmark 没有独立 Oracle，结果只能达到 scenario-feasible。双运行和约束残差能证明可重复与内部一致，却不能证明外部真实最优。

7.3 推广方向

若扩大计算预算，优先升级 Q2/Q4 的邻域而非重写数据管线：保留现有可行构造作为热启动，引入大邻域搜索、混合整数规划上界或分解协调，并继续使用同一全量审计。Q3 可在现有状态转移中加入每 MWh 吞吐退化成本和年度循环上限，再进行网格加密对照。

面向在线运行，可采用滚动时域：每小时更新任务、新能源和价格预测，冻结已开工任务并传递绝对 SOC；这一结构与模型预测控制的状态滚动思想一致 [3]。多目标比较则可在统一尺度下采用 ϵ -约束法生成更充分的非支配候选 [2]，同时保留“候选内非支配”和“已证 Pareto”之间的表述边界。

A 复算路径与核心伪代码

本论文绑定 model v42、code v15、solve v12。结构化主结果为 data/results.json，Q1 至 Q4 的明细分别位于 q1_forecast_metrics.csv、q2_named_scheme_comparison.csv、q3_search_trace.csv 和 q4_scenario_comparison_v42.csv。图形只读取同一 solve v12 的 CSV 或其正式图形清单。

表 8: 正文结论与结构化证据的对应关系

问题	正文核心结论	复算证据
Q1	闭环预测与 538 任务末端调度	q1_forecast_metrics、task_schedule
Q2	五方向结果与购售电分解	q2_named_scheme、q2_energy
Q3	七策略、六轨迹及循环次数	q3_search_trace、q3_storage_energy
Q4	动态交替及 17 个情景	q4_alteration_trace、q4_scenario

复算时先核对版本绑定与文件哈希，再检查结构化结果是否齐全，最后执行约束审计。数值通过不等于方法通过：若结果文件存在但方法合同中的目标、约束、算法类别或近似声明不一致，论文仍不得沿用该数值。同样，约束通过不等于最优；终止状态为候选预算耗尽、最大迭代或连续无改善时，只能报告当时的可行 incumbent。

图表也采用相同边界。每幅数值图必须能追溯到 solve v12 当前 CSV；旧 paper 构建目录中遗留但未出现在当前图形清单的图片不进入 v19。预测比较图由当前预测明细按小时聚合，Q1 GPU、Q3 SOC 及两幅灵敏度图直接来自 solve v12 正式图形。论文中的亿元、万元和百分比只是展示换算，审计仍以原始元、MWh、MW 与无量纲值为准。

```
read_and_validate_inputs()
fit Q1 candidates on train; select on validation
closed_loop_test(); schedule actual last-24h tasks
for direction in five_Q2_directions:
    evaluate 10000 incremental task moves
    audit all 50000 tasks and hourly energy
for policy in seven_Q3_policies:
```

```
run 21-state SOC dynamic program
audit, hash, deduplicate, Pareto-filter
for scenario in seventeen_Q4_scenarios:
    restart from common schedule and initial SOC
    repeat up to 8 rounds:
        optimize storage for current task load
        rebuild 600 task moves from current energy signal
        accept only audited strict improvement
        stop after 2 consecutive non-improving rounds
write atomically; run final constraint audit
```

方法的正式实现为 code v15 的 `solution.py`。本次 v19 只重建论文与审核证据，没有修改该程序、solve v12 结构化结果或既有 v17/v18 文件。

参考文献

- [1] Peter J. Huber. Robust estimation of a location parameter. *The Annals of Mathematical Statistics*, 35(1):73–101, 1964.
- [2] Kaisa Miettinen. *Nonlinear Multiobjective Optimization*. Springer, Boston, 1999.
- [3] James B. Rawlings, David Q. Mayne, and Moritz M. Diehl. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. Nob Hill Publishing, 2 edition, 2017.